

ProKI Hackathon 2023

- **Bildbasierte** Qualitätskontrolle beim Stanzen
- Ermittlung eines Verschleißindex für ein Fräswerkzeug mittels **Steuerungsdaten**

Darmstadt | Karlsruhe | Online
06.11.2023 – 20.11.2023

GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

PtU
FORMING
EXCELLENCE

wbk
Institut für Produktionstechnik

PROKI

Ermittlung eines Verschleißindex für ein Fräswerkzeug mittels Steuerungsdaten

- **Predictive Maintenance beim Fräswerkzeug:** Der Austausch eines Fräasers auf Basis einer **Abschätzung über die noch zu erwartende Lebensdauer** bietet Vorteile gegenüber dem ausfallorientierten sowie dem präventiven Austausch.
- Im Vergleich zum präventiven Austausch, bei dem **Lebensdauer verschwendet** wird, und dem ausfallbasierten Austausch, der mit einer **Notsituation** einhergeht, bietet ein **vorausschauender Ansatz** eine effiziente Lösung.
- **Aufgabenstellung:** KI-basiertes Ermitteln eines Verschleißindex für ein Fräswerkzeug
- **Mögliches Vorgehen:** Kontinuierliche, datenbasierte Beurteilung des Werkzeugzustands, um den optimalen Wechselzeitpunkt vorherzusagen
- **Herausforderungen:**
 - Welche Daten können zurate gezogen werden, um eine Beurteilung des Zustandes zu ermöglichen
 - Wird die Integration von Sensorik notwendig?
 - Sind Daten aus der (NC-)Steuerung ausreichend, um Aufschluss geben?
 - Wie kann der Zustand des Werkzeugs quantifiziert werden?
 - Welche Modelle eignen sich zur Quantifizierung des Zustandes?



[Hoffmann SE]



[wbk]

Ermittlung eines Verschleißindex für ein Fräswerkzeug mittels Steuerungsdaten

- **Versuchsdaten:**

- Maschine: Deckel Maho DMC 80
- Fräser: Horex Schaftfräser HSS-Co8 8 mm
- Werkstück: C45 Stahl; 150x100x30 mm
- Fräsparameter: Vorschub 250 mm/min; Drehzahl 3200 RPM; Zustellung 5 mm

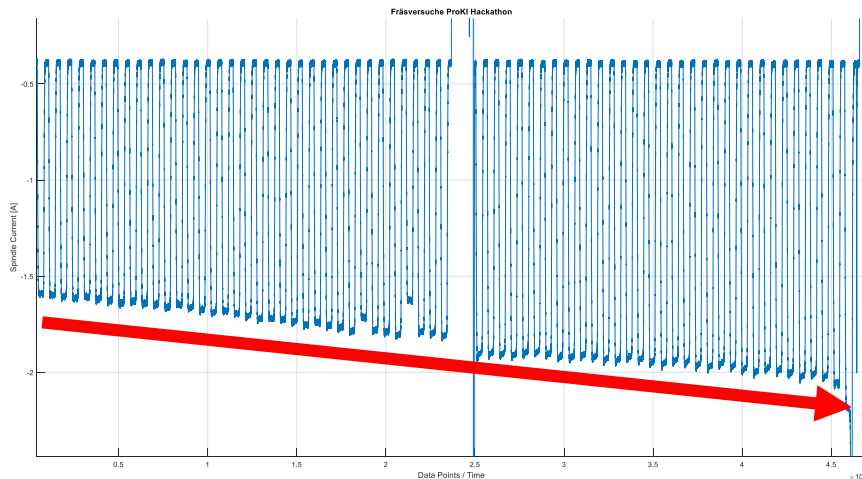
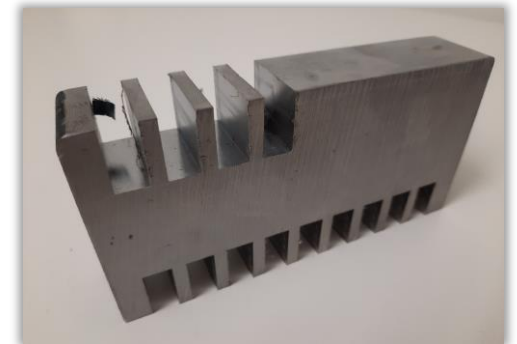


- **Versuchsdurchführung:**

- Fräsen von 30 mm langen Nuten
- Verschleifen eines neuen Werkzeugs bis zum Bruch

- **Aufgezeichnete Daten:**

- Steuerungsdaten aus Sinumerik 840D
- Abtastrate von 500 Hz
- Ströme, Geschwindigkeiten, Positionen, ...



32% Zunahme Spindelstrom von t_0 bis t_{Bruch}

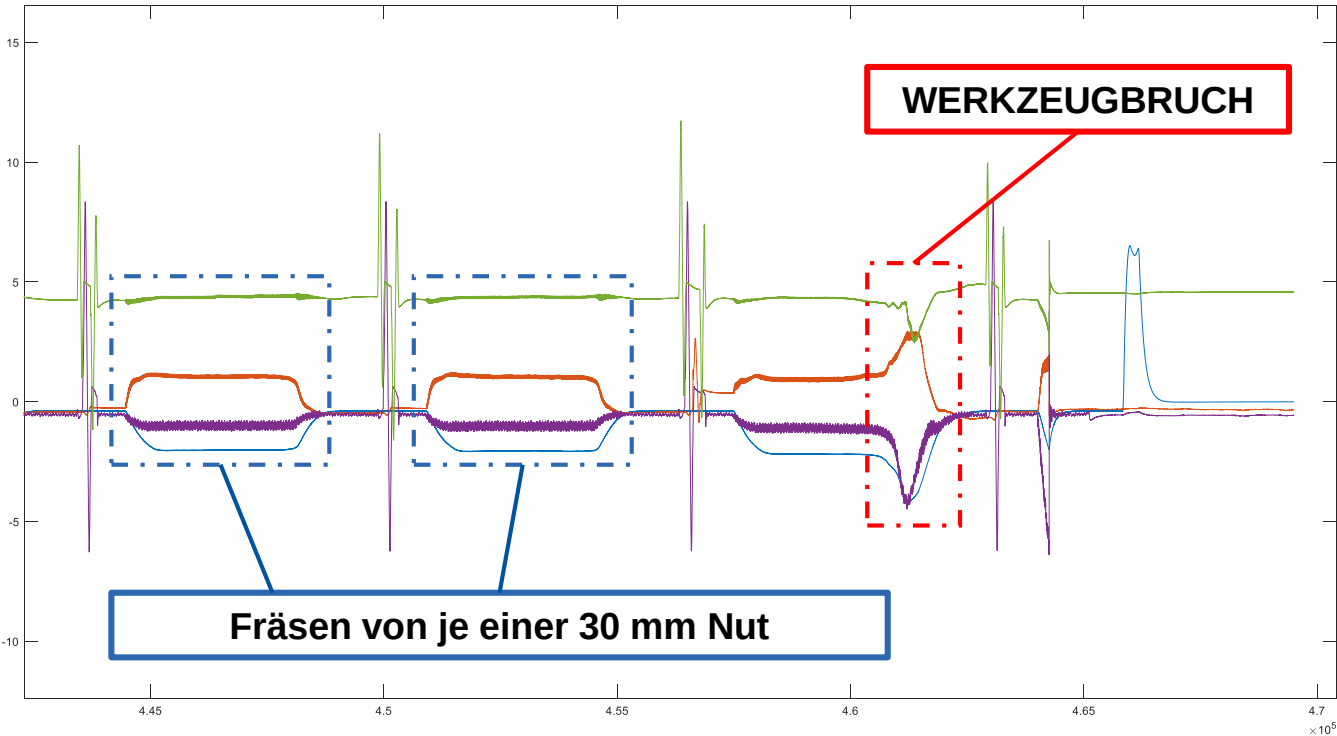
- **KI-Aufgabenstellung:**

- Data Exploration: Organisiere und plote die von der CNC-Steuerung erhaltenen Daten
- Identifiziere aus allen verfügbaren Steuerungsdaten (92 Parameter) jene, die Aussagekraft über den Zustand des Werkzeugs haben können
- Extrahiere relevante Zeitbereiche (Werkzeug im Eingriff)
- Ermittle KI-basiert einen Werkzeugverschleißindex, der eine Abschätzung über die noch verbleibende Lebensdauer liefert

Ermittlung eines Verschleißindex für ein Fräswerkzeug mittels Steuerungsdaten

Data Exploration

- Die Daten liegen als unvorverarbeitete JSON Dateien vor.
 - Datensätze handhabbar machen
 - Datensätze importieren und plotten
 - Erste Einschätzung, welche Parameter eine Aussage über den Werkzeugverschleiß geben könnten



```
1 {
2   "Header":
3     { "Version": { "outputFileFormatVersion": "0.8", "Recorded":
4       "Payload":
5         [ { "HFDData": [ [1596582, -0.395681, -0.177939, 5.8322, null
6       "Footer":
7         { "ErrorMessages": [], "FilePathChain": { "Previous": null
```

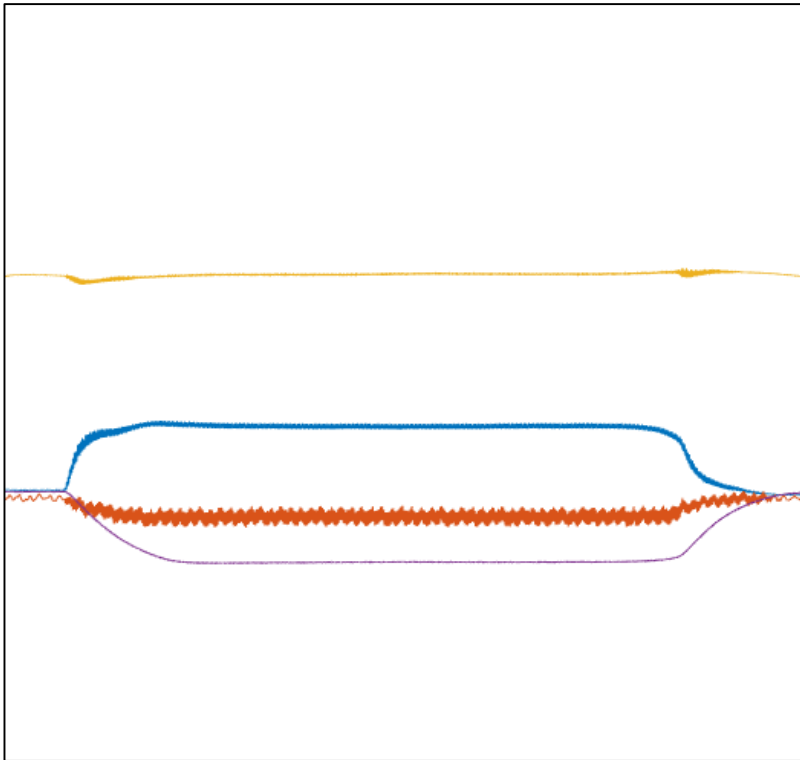
1	NAME	TYPE	AXIS	ADDRESS	TIMESERIES
2	'Cycle'	'INTEGER'	'CYCLE'	'CYCLE'	469497x1 double
3	'Torque'	'DOUBLE'	'X1'	'TORQUE 1'	469497x1 double
4	'Torque'	'DOUBLE'	'Y1'	'TORQUE 2'	469497x1 double
5	'Torque'	'DOUBLE'	'Z1'	'TORQUE 3'	469497x1 double
6	'Torque'	'DOUBLE'	'C1'	'TORQUE 4'	469497x1 double
7	'Torque'	'DOUBLE'	'B1'	'TORQUE 5'	469497x1 double
8	'Torque'	'DOUBLE'	'SP1'	'TORQUE 6'	469497x1 double
9	'ControlDiff2'	'DOUBLE'	'X1'	'CTRL_DIFF2 1'	469497x1 double
10	'ControlDiff2'	'DOUBLE'	'Y1'	'CTRL_DIFF2 2'	469497x1 double
11	'ControlDiff2'	'DOUBLE'	'Z1'	'CTRL_DIFF2 3'	469497x1 double
12	'ControlDiff2'	'DOUBLE'	'C1'	'CTRL_DIFF2 4'	469497x1 double

...

83	'Load'	'DOUBLE'	'Y1'	'LOAD 2'	469497x1 double
84	'Load'	'DOUBLE'	'Z1'	'LOAD 3'	469497x1 double
85	'Load'	'DOUBLE'	'C1'	'LOAD 4'	469497x1 double
86	'Load'	'DOUBLE'	'B1'	'LOAD 5'	469497x1 double
87	'Load'	'DOUBLE'	'SP1'	'LOAD 6'	469497x1 double
88	'ActualAxisPosition'	'DOUBLE'	'X1'	'ENC_POS 1'	469497x1 double
89	'ActualAxisPosition'	'DOUBLE'	'Y1'	'ENC_POS 2'	469497x1 double
90	'ActualAxisPosition'	'DOUBLE'	'Z1'	'ENC_POS 3'	469497x1 double
91	'ActualAxisPosition'	'DOUBLE'	'C1'	'ENC_POS 4'	469497x1 double
92	'ActualAxisPosition'	'DOUBLE'	'B1'	'ENC_POS 5'	469497x1 double
93	'ActualAxisPosition'	'DOUBLE'	'SP1'	'ENC_POS 6'	469497x1 double
94					

KI-Aufgabenstellung

- **Input:** Zeitlicher Verlauf von einem/mehreren Steuerungssignal/en beim Fräsen einer Nut
- **Output:** Verschleißindex → z.B. Anzahl noch möglicher Fräsbearbeitungen bis zum Bruch



- **Herausforderungen:**
 - Wie werden die Grenzen des Bearbeitungsprozess definiert? Reichen zur Bestimmung womöglich sogar analytische/statistische Ansätze?
 - Welche Steuerungssignale dienen als KI-Input? Welche Signale haben die höchste Aussagekraft über den Verschleißzustand?
 - Welche Modelle eignen sich prinzipiell für das KI-Problem?

